Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

Stoffgemische trennen

Magnetscheiden, Extrahieren, Filtrieren, Destillieren

Drei Stoffe in einer Schale

Frage: Wie bekommt man die drei Stoffe wieder sauber auseinander?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Zuerst würde ich …, weil …“*



● Sand ▬ Eisenspäne □ Kochsalz

Drei Stoffe in einer Schale



● Sand ▬ Eisenspäne □ Kochsalz

Frage: Wie bekommt man die drei Stoffe wieder sauber auseinander?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Zuerst würde ich …, weil …“*

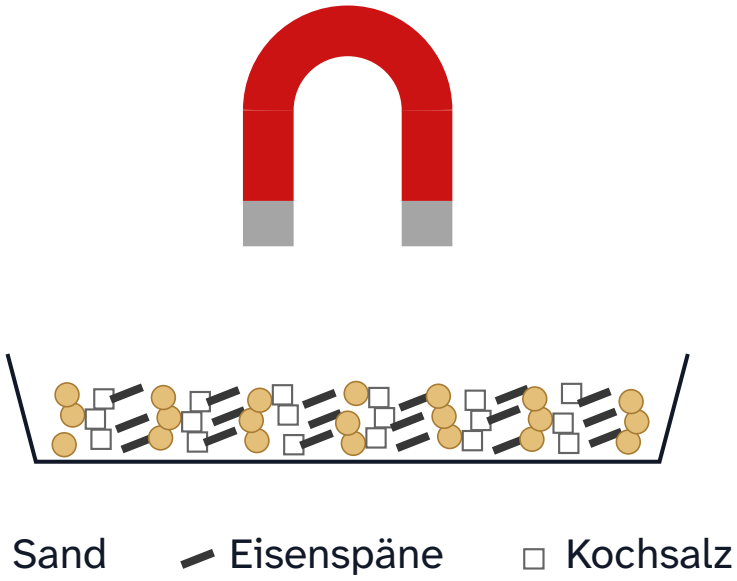
Im Gemisch behält jeder Stoff seine **Eigenschaften**. Getrennt wird nach einem **Unterschied in den Eigenschaften**.

Eisen
magnetisch

Kochsalz
löst sich in Wasser

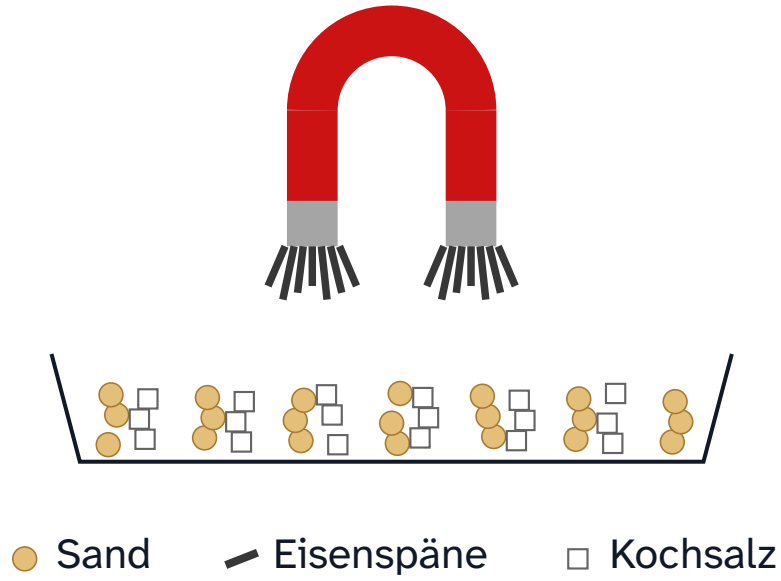
Sand
weder magnetisch noch löslich

Das Eisen zuerst



Frage: Womit holt man das Eisen heraus?
Welche Eigenschaft nutzt man dabei?

Das Eisen zuerst

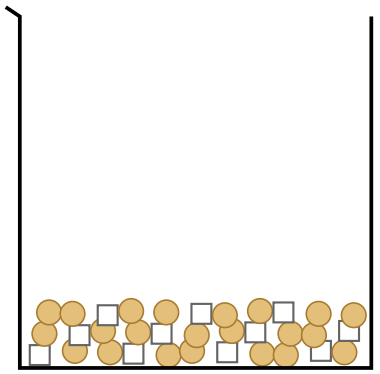


Frage: Womit holt man das Eisen heraus? Welche Eigenschaft nutzt man dabei?

Magnetscheiden
genutzte Eigenschaft: **Magnetisierbarkeit**

Alltag: Auf dem Schrottplatz hebt ein Elektromagnet Teile aus Eisen heraus.

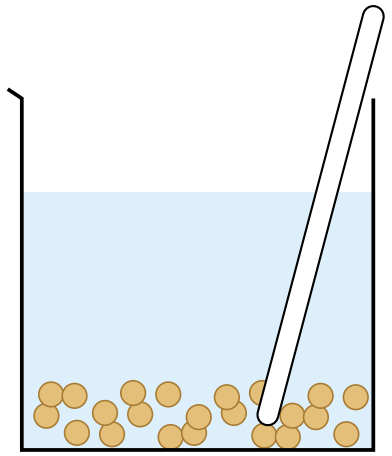
Salz und Sand



Frage: Sand und Kochsalz sind beide körnige Feststoffe. Welcher Unterschied hilft beim Trennen?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Kochsalz …, Sand dagegen …“*

Salz und Sand

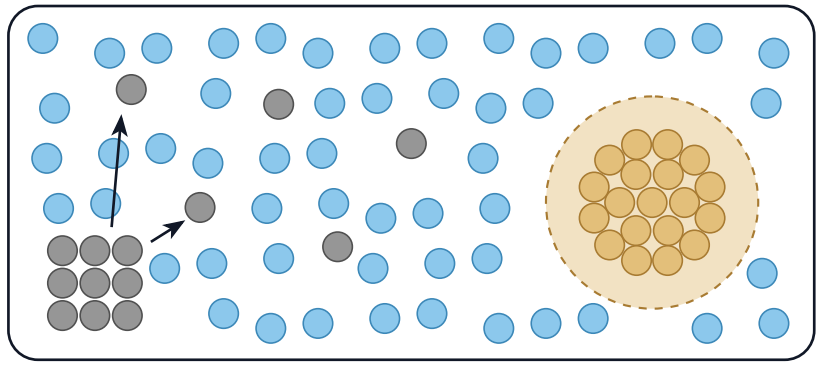


Frage: Sand und Kochsalz sind beide körnige Feststoffe. Welcher Unterschied hilft beim Trennen?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Kochsalz …, Sand dagegen …“*

Extrahieren: Ein Lösungsmittel (hier Wasser) löst einen Stoff aus dem Gemisch heraus.
Genutzte Eigenschaft: **Löslichkeit**

Salz und Sand

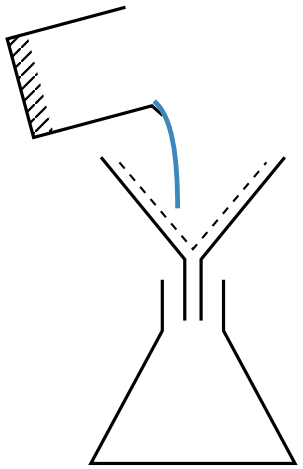


Extrahieren: Ein Lösungsmittel (hier Wasser) löst einen Stoff aus dem Gemisch heraus.
Genutzte Eigenschaft: **Löslichkeit**

Teilchenebene: Wasserteilchen lösen die Salzteilchen aus dem Kristall. Die Teilchen des Sandes halten zusammen.

Alltag: Tee aufbrühen — heißes Wasser extrahiert Farb- und Aromastoffe.

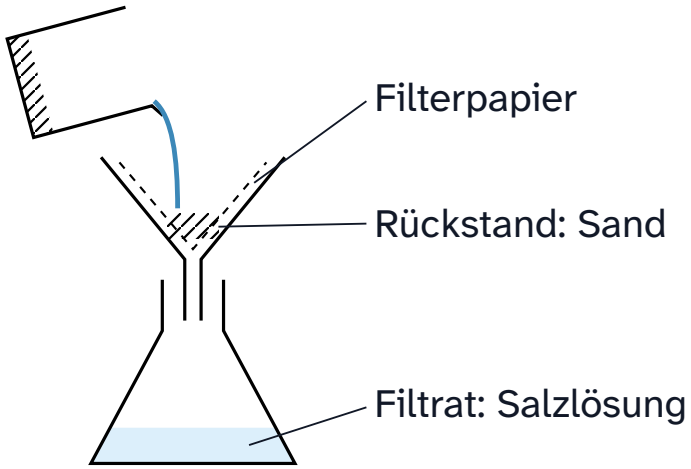
Sand und Salzwasser



Frage: Was passiert in dieser Apparatur mit dem Sand und mit dem Salzwasser?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Der Sand bleibt …, das Salzwasser …“*

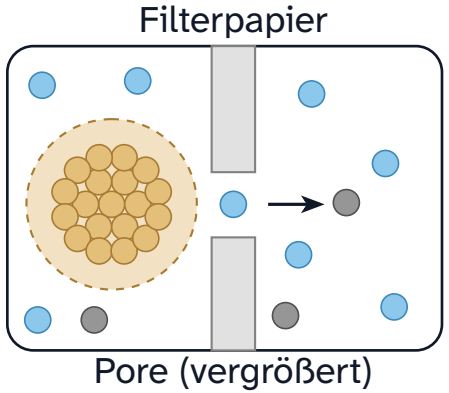
Sand und Salzwasser



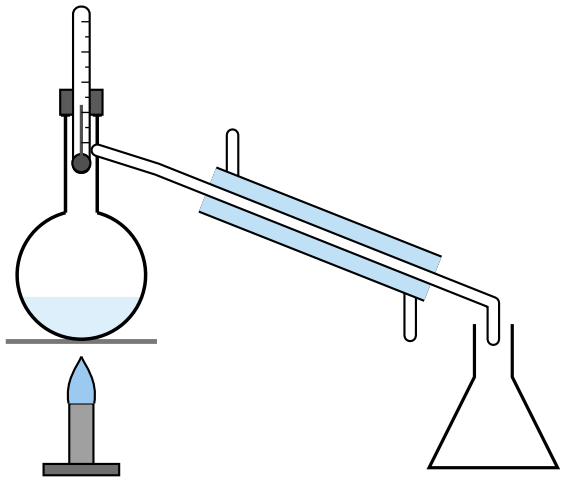
Filtrieren — genutzte Eigenschaft: **Teilchengröße**

Frage: Was passiert in dieser Apparatur mit dem Sand und mit dem Salzwasser?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Der Sand bleibt …, das Salzwasser …“*



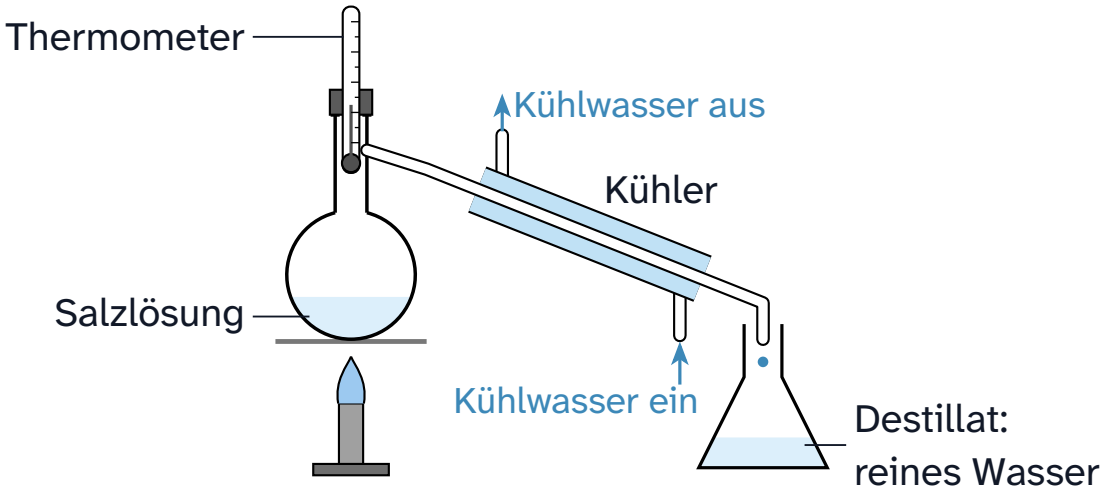
Salz und Wasser



Frage: Kein Filter hält das gelöste Salz zurück. Welche Eigenschaft hilft jetzt?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Wasser siedet bei …, Kochsalz …“*

Salz und Wasser



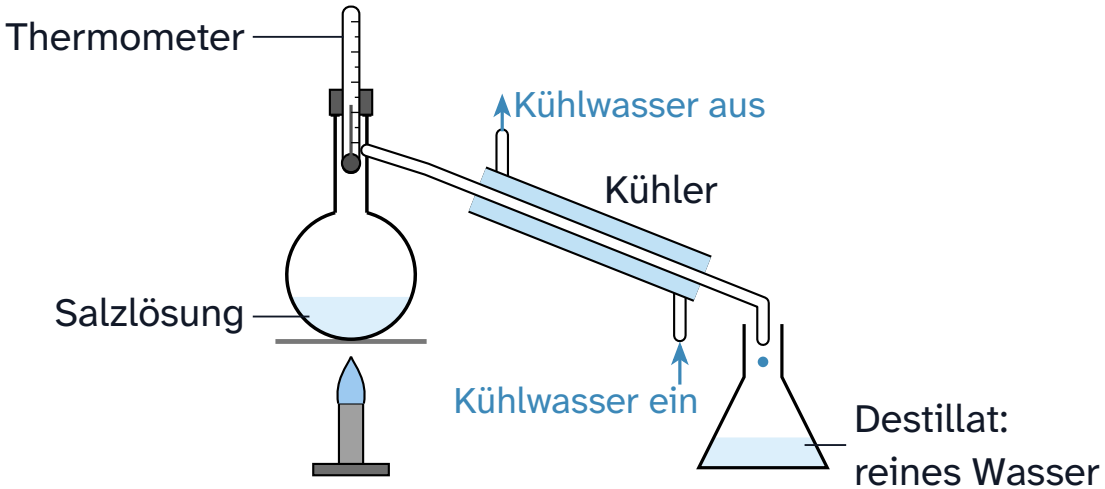
Frage: Kein Filter hält das gelöste Salz zurück. Welche Eigenschaft hilft jetzt?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Wasser siedet bei …, Kochsalz …“*

Eindampfen: Das Wasser verdampft ganz, das Salz bleibt zurück.

Destillieren: Der Dampf kondensiert im Kühler, das Destillat wird aufgefangen.
Genutzte Eigenschaft: **Siedetemperatur**

Salz und Wasser



Teilchenebene: Wasserteilchen nehmen Energie auf und verlassen die Lösung als Gas; im Kühler geben sie Energie ab und werden wieder flüssig. Die Salzteilchen bleiben im Kolben.

Frage: Kein Filter hält das gelöste Salz zurück. Welche Eigenschaft hilft jetzt?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Wasser siedet bei …, Kochsalz …“*

Eindampfen: Das Wasser verdampft ganz, das Salz bleibt zurück.

Destillieren: Der Dampf kondensiert im Kühler, das Destillat wird aufgefangen.
Genutzte Eigenschaft: **Siedetemperatur**

Auch zwei Flüssigkeiten lassen sich so trennen: Alkohol (Siedetemperatur 78 °C) aus Wein.

Welche Eigenschaft wird genutzt?

Frage: Ordnet jedem Verfahren die genutzte Stoffeigenschaft zu.

Trennverfahren	genutzte Stoffeigenschaft
Magnetscheiden	
Extrahieren	
Filtrieren	
Eindampfen und Destillieren	

Welche Eigenschaft wird genutzt?

Frage: Ordnet jedem Verfahren die genutzte Stoffeigenschaft zu.

Trennverfahren	genutzte Stoffeigenschaft
Magnetscheiden	**Magnetisierbarkeit**
Extrahieren	**Löslichkeit**
Filtrieren	**Teilchengröße**
Eindampfen und Destillieren	**Siedetemperatur**

Ebenso: Sieben (Teilchengröße) · Sedimentieren und Dekantieren (Dichte) · Chromatographie (Haftfähigkeit)

Unser Merksatz

Wortspeicher: das Stoffgemisch · das Trennverfahren · die Stoffeigenschaft · das Magnetscheiden · das Extrahieren · das Lösungsmittel · das Filtrieren · der Rückstand · das Filtrat · das Eindampfen · das Destillieren · das Destillat · die Löslichkeit · die Teilchengröße · die Siedetemperatur

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Wie trennt man ein Stoffgemisch?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens vier Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

Unser Merksatz

Wortspeicher: das Stoffgemisch · das Trennverfahren · die Stoffeigenschaft · das Magnetscheiden · das Extrahieren · das Lösungsmittel · das Filtrieren · der Rückstand · das Filtrat · das Eindampfen · das Destillieren · das Destillat · die Löslichkeit · die Teilchengröße · die Siedetemperatur

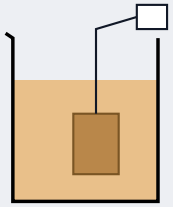
Merksatz: Ein Stoffgemisch trennt man, indem man einen **Unterschied in den Eigenschaften** seiner Bestandteile nutzt: Magnetscheiden nutzt die **Magnetisierbarkeit**, Extrahieren die **Löslichkeit**, Filtrieren die **Teilchengröße**, Eindampfen und Destillieren die **Siedetemperatur**. Die Teilchen der Stoffe bleiben dabei unverändert, sie werden nur voneinander getrennt.

Zum Üben



Stoffgemische werden getrennt

Verfahren, Abbildung, Stoffeigenschaft und Beispiel zuordnen; Trennverfahren im Alltag



Extraktion als Trennverfahren

Gruppenversuche mit Tee, Karotte, Orangenschale und Kokosflocken

Zum Weiterlernen

Trennverfahren von Stoffgemischen

YouTube · musstewissen Chemie

Video, 5:23

youtu.be/W66TqZOi2sc

Stofftrennung — Trennverfahren

YouTube · P-Seminar GymKi

Video, 7:07, mit Kapiteln

youtu.be/CbJ19ee1i8o

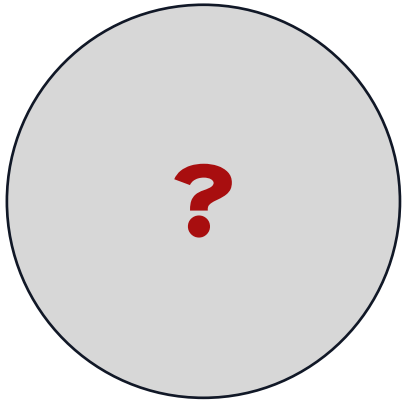
Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Geräte und Teilchen vereinfacht gezeichnet

Ab hier nur Zweig I

Für Zweig II/III endet die Stunde hier.

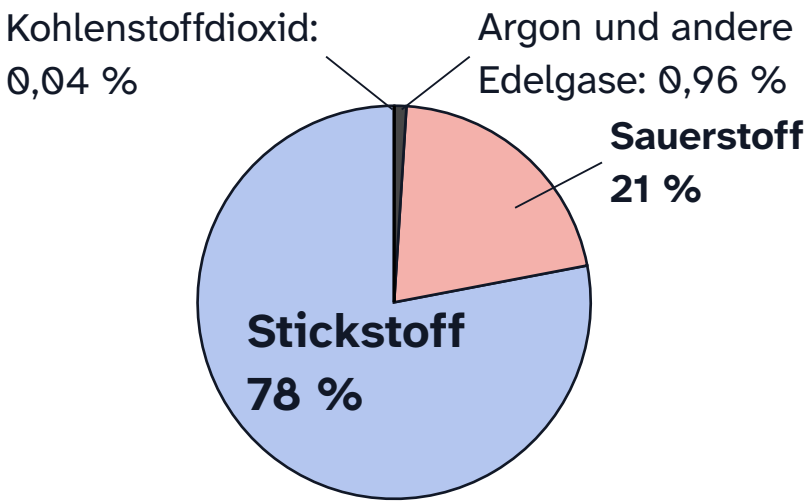
Es folgt: Luft und das Linde-Verfahren

Ein Gemisch zum Atmen



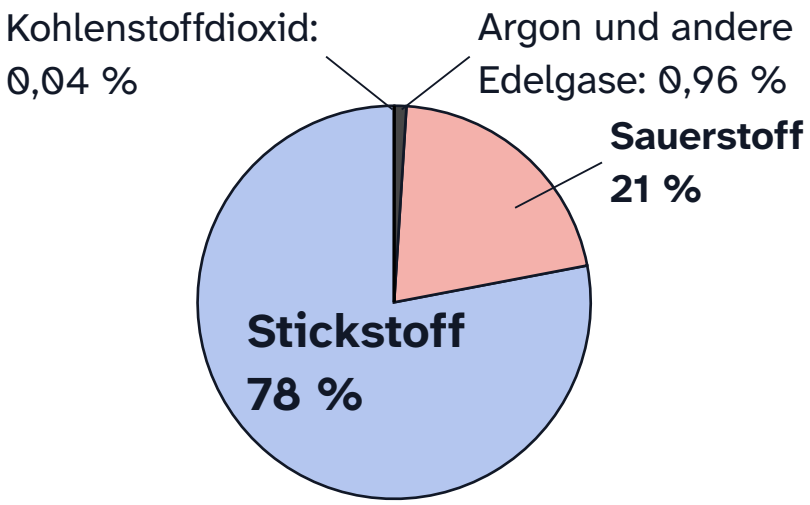
Frage: Aus welchen Gasen besteht Luft? Welches macht den größten Teil aus?

Ein Gemisch zum Atmen



Frage: Aus welchen Gasen besteht Luft? Welches macht den größten Teil aus?

Ein Gemisch zum Atmen

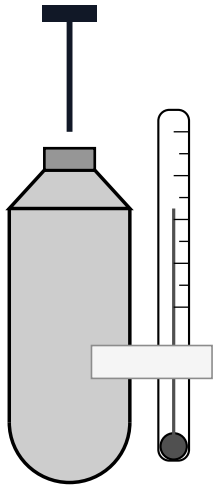


Frage: Aus welchen Gasen besteht Luft? Welches macht den größten Teil aus?

Gas	Siedetemperatur
Stickstoff	–196 °C
Argon	–186 °C
Sauerstoff	–183 °C

Zum Destillieren muss die Luft erst **flüssig** werden: abkühlen auf fast –200 °C. Wie?

Ein Gas strömt aus

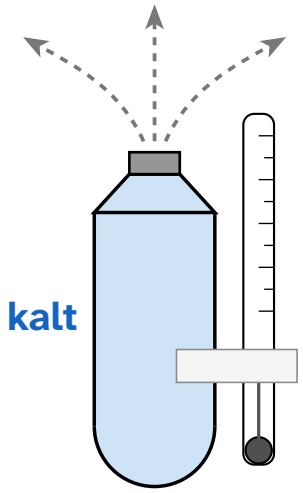


Versuch: In einer Sahnekapsel steht ein Gas unter hohem Druck. Man sticht sie an, das Gas strömt aus.

Frage: Was zeigt das Thermometer an der Kapsel?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, die Temperatur …, weil …“*

Ein Gas strömt aus



Versuch: In einer Sahnekapsel steht ein Gas unter hohem Druck. Man sticht sie an, das Gas strömt aus.

Frage: Was zeigt das Thermometer an der Kapsel?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, die Temperatur …, weil …“*

Ein zusammengepresstes Gas, das ausströmt und sich ausdehnt, **kühlt stark ab** (Joule-Thomson-Effekt).

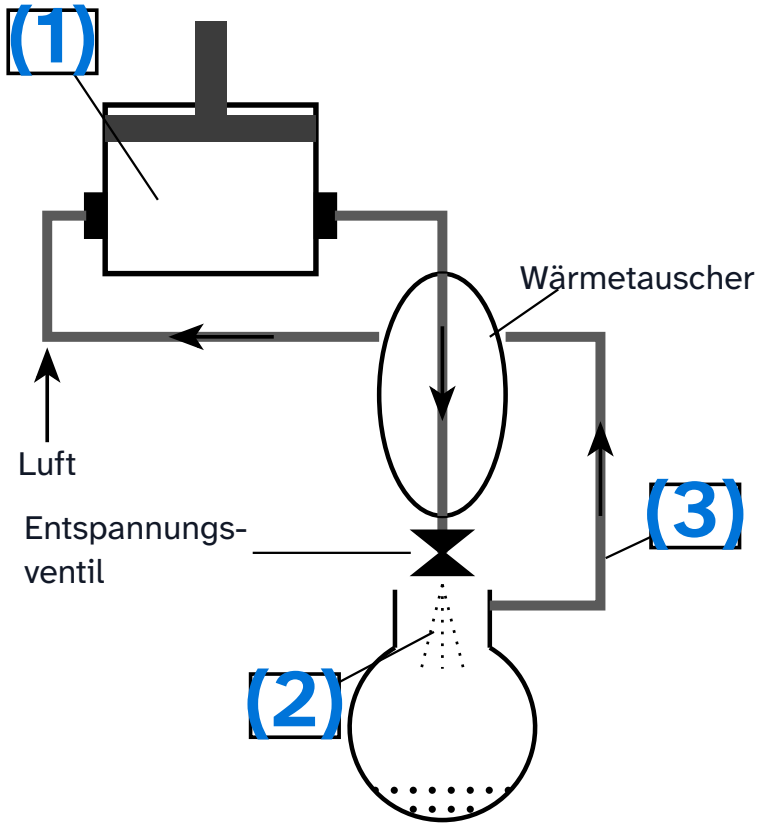
Teilchenebene: Die Teilchen entfernen sich voneinander, überwinden dabei ihre Anziehung und werden langsamer.

Luft wird flüssig

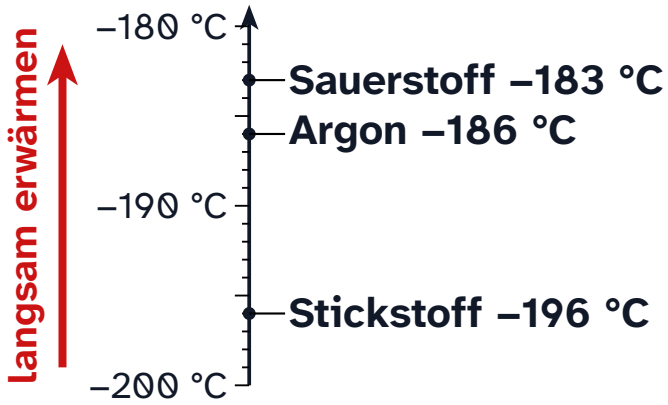
(1) **Verdichter:** Die Luft wird auf etwa 200 bar zusammengepresst.

(2) **Entspannungsventil:** Die Luft strömt aus, dehnt sich aus und kühlt stark ab.

(3) **Wärmetauscher:** Die kalte Luft kühlt die nachströmende Luft vor — im Kreislauf, bis die Luft flüssig ist.



Luft wird getrennt



Frage: Die flüssige Luft wird langsam erwärmt. Welches Gas verdampft zuerst, welches bleibt am längsten flüssig?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Zuerst verdampft …, weil …“*

Luft wird getrennt



Zum Üben (nur Zweig I): Arbeitsblatt „Luft – ein Gasgemisch: das Linde-Verfahren“

Frage: Die flüssige Luft wird langsam erwärmt. Welches Gas verdampft zuerst, welches bleibt am längsten flüssig?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Zuerst verdampft …, weil …“*

Zuerst verdampft **Stickstoff**, dann Argon; **Sauerstoff** bleibt am längsten flüssig: **Destillation flüssiger Luft**.